

Tópicos Avançados em Processamento Digital de Imagem

Trabalho Teórico 2024-2025

Descrição

Este trabalho deverá ser uma síntese de um estudo a realizar sobre um dos temas relacionados com processamento de imagem (PI) que são propostos em baixo ou outro proposto pelo aluno. O estudo deverá ser acompanhado por um relatório escrito (em formato artigo científico) e por uma apresentação à turma.

Temas para pesquisa:

Nº	Título
1	Biomédica (diagnóstico automático, quantificação)
2	Trânsito automóvel (ex: deteção de sinais, manobras perigosas, condução autónoma, reconhecimento de matriculas, etc.)
3	Análise de imagens de satélite (ex: classificação de terreno, erosão da costa, agricultura de precisão, proteção civil, etc.)
4	Astrofísica (caraterização da superfície de planetas, análise da atividade solar, estrelas, etc.)
5	Prevenção e supressão de Incêndios
6	Retalho (Espelhos virtuais, análise de stock, lojas sem caixa, análise de comportamentos)
7	Análise de controlo de qualidade (processos fabris, conservação de fruta, etc.)

Nota: Podem ser propostos outros temas que os alunos julguem interessantes tendo, no entanto, de ser previamente aprovados pelo docente.

Relatório

Nos trabalhos efectuados, para além de uma explicação da componente teórica de cada técnica, deverá ser dada ênfase às suas possíveis aplicações práticas. Os trabalhos deverão ter entre 6 e 8 páginas e seguir a formatação do IEEE que está disponível no moodle.

As apresentações serão de cerca de 15 minutos seguidos de 5 minutos para perguntas pela assistência.

Data da Apresentação: 6 de Dezembro (6^afeira)

Entrega do artigo escrito: 16 de Dezembro (2^af)